

Estadística I. Laboratorio 7

Noviembre 2025

1. Otros problemas de valor esperado y Funciones Generadoras de Momentos

1. Supongamos que X es una variable aleatoria binomial con función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & \text{si } k = 0, 1, \dots, n \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases} \quad (1)$$

Determine la expresión para $M_X(t)$, $\mathbb{E}[X]$ y $Var(X)$.

2. La función de densidad conjunta de dos variables aleatorias está dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{96} & \text{si } 0 < x < 4, 1 < y < 5 \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

Determine: a) $\mathbb{E}[X]$, b) $\mathbb{E}[Y]$, c) $\mathbb{E}[XY]$ y d) $\mathbb{E}[2X + 3Y]$

3. Una variable aleatoria continua X tiene la densidad de probabilidad dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

Encontrar: a) $\mathbb{E}[X]$, b) $\mathbb{E}[X^2]$, c) Varianza, d) Desviación Estándar, e) Función Generadora de Momentos y f) Primer y Segundo Momentos.